Quiz

Dataset: Bienes TIC para Enseñanza — DANE / MEN (2022 y 2023)

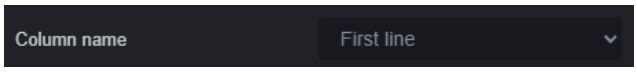
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/801/get-microdata

https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/834

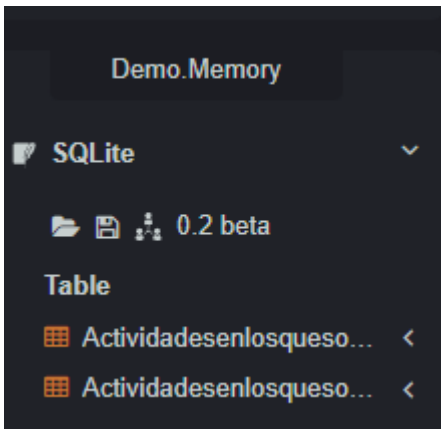
Tiempo estimado. Una hora.

Instrucciones:

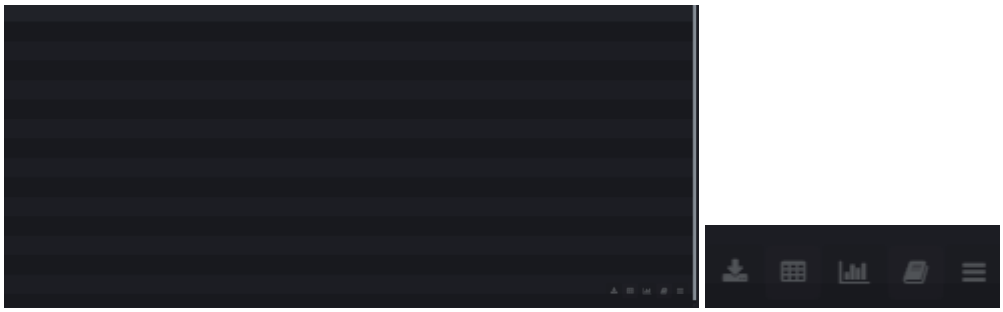
- Leer cada enunciado con calma.
- Realizar las queries que crean que van a responder a las solicitudes de cada de uno de los puntos, pueden comprobar sus resultados realizando los ejercicios en la siguiente página https://sqliteonline.com/.
- Dentro de SQLite online, deben subir ambas bases de datos y elegir como demo SQLite, usualmente este ya viene predeterminado. Al momento de importar, asegúrense de que en Column Name diga First Line.

  La pantalla debe verse con el menú de la izquierda de la siguiente manera.

- Una vez tengan realizados y resueltas cada una de las solicitudes, van a descargar cada uno de los resultados en formato CSV, para eso van a la esquina inferior derecha de la vista de resultados y allí encontrarán en botón de descarga.



- Creen una carpeta en one drive donde van a subir los resultados. cada resultado debe llevar el nombre del punto por ejemplo (Resultado 1 punto 1) y así con todos los puntos, si hay más de un resultado pueden crear una subcarpeta con los resultados del punto. Copien el link de la carpeta y subanlo al siguiente forms: https://forms.office.com/r/sGWSt79VFk?origin=lprLink Asegurense de que yo pueda acceder a la carpeta
- Respecto a los scrips de los queries, me los entregan por escrito. Pueden subir copia de los scripts al respositorio, pero la entraga oficial es por escrito y legible.

Contexto:

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) recopila anualmente información sobre el uso de los bienes TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las sedes educativas del país. Como analistas de datos del MEN, tienen acceso a dos tablas con registros de 2022 y 2023 que documentan qué actividades pedagógicas realizan las sedes usando equipos TIC.

IMPORTANTE: Las dos tablas se llaman **tic_2022** y **tic_2023**. Ambas tienen exactamente la misma estructura. Pueden crear y poblar estas tablas en el entorno SQL usando las instrucciones del Punto 1 y Punto 2 de este quiz.

Estructura de las tablas:

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
SEDE_CODIGO	VARCHAR(12)	Código único de la sede educativa (incluye depto y municipio)	105001000001
PERIODO_ID	INT	ID interno del período de reporte	9 (→ 2022) / 10 (→ 2023)
PERIODO_ANIO	INT	Año del reporte	2022 o 2023
ACTIVIDAD_ID	INT	ID numérico de la actividad TIC	4, 5 o 7
ACTIVIDAD_CODIGO	VARCHAR(2)	Código alfanumérico de la actividad ('04', '05', '07')	'04'
ACTIVIDAD_NOMBRE	VARCHAR(200)	Descripción completa de la actividad pedagógica	Ver tabla abajo

Actividades TIC registradas:

Código	Nombre de la actividad
04	Exposición y enseñanza de los contenidos curriculares en red (intranet)
05	Consulta de contenidos pedagógicos, mediante buscadores en internet
07	Aprendizaje y evaluación del aprendizaje utilizando la plataforma virtual o multimedia digital

Primer punto

Contexto unitario: Antes de cualquier análisis, un buen analista de datos siempre explora sus tablas. El líder del equipo te pide que hagas un reconocimiento rápido de la tabla tic_2023.

Escribe dos consultas separadas (con un comentario -- identificando cada una):

- Consulta A — Muestra todos los registros de la tabla tic_2023. Sin filtros, sin orden, sin límite. Solo quieres ver qué hay adentro.
- Consulta B — Muestra únicamente los valores distintos que existen en la columna ACTIVIDAD_NOMBRE de la tabla tic_2023. Sin repetidos.

Psss psss pista: SELECT DISTINCT columna FROM tabla;

Segundo punto.

Contexto unitario: Como analista junior del equipo de Tecnología Educativa del MEN, tu primera tarea es producir un reporte de reconocimiento de los datos. El líder del equipo te pide una consulta de exploración básica sobre la tabla **tic_2022**.

Escriba una consulta SQL que extraiga de la tabla **tic_2022** las siguientes columnas, con los alias indicados y en el orden exacto que se especifica:

Columna original	Alias requerido	Descripción
SEDE_CODIGO	codigo_sede	Código único de la sede
PERIODO_ANIO	anio_reporte	Año del registro
ACTIVIDAD_CODIGO	cod_actividad	Código de la actividad TIC
ACTIVIDAD_NOMBRE	nombre_actividad	Descripción de la actividad

La consulta debe ordenarse por **SEDE_CODIGO de forma ascendente** y mostrar únicamente los **primeros 50 registros**.

Tercero punto

Contexto unitario: El equipo de arquitectura de datos del MEN necesita que diseñes la estructura de una tabla nueva llamada **tic_sedes_resumen** que servirá para consolidar el número de actividades TIC registradas por sede y año. Esta tabla alimentará los dashboards del sistema de información educativa. Crea la tabla **tic_sedes_resumen** con las siguientes columnas, las restricciones las decides tu misma/o.

Columna	Tipo
resumen_id	Int
sede_codigo	Int
anio	int
Total_actividades	Int
Tiene_internet	Boolean
Fecha_carga	datatime

Adicionalmente, agrega una restricción **UNIQUE** sobre la combinación de **sede_codigo + anio** (una sede no puede tener dos resúmenes del mismo año).

Cuarto punto

Contexto unitario: La Dirección de Cobertura y Equidad del MEN solicita un informe sobre el uso de la actividad de **consulta por internet (código '05')** en el año 2023. Específicamente necesita saber cuántas sedes distintas de cada departamento registraron esa actividad, para identificar brechas de conectividad.

Usando la tabla **tic_2023**, construya una consulta que muestre el **conteo de sedes únicas por departamento** que registraron la actividad con código '05' (consulta de contenidos por internet). El departamento se puede extraer tomando los **primeros 2 caracteres** de SEDE_CODIGO con la función **SUBSTR()** o **LEFT().**

La consulta debe:

- Filtrar únicamente la actividad con ACTIVIDAD_CODIGO = '05'.
- Agrupar por los primeros 2 caracteres del SEDE_CODIGO (código de departamento).
- Contar el número de sedes únicas (usa COUNT DISTINCT).
- Mostrar únicamente los departamentos con más de 500 sedes.
- Ordenar de mayor a menor por el conteo de sedes.
- Usar alias descriptivos en todas las columnas del resultado

Pista. COUNT(DISTINCT columna)

Quinto punto

Contexto: El equipo de Analytics del MEN necesita comparar el comportamiento de las sedes educativas entre los años 2022 y 2023. Específicamente quieren saber, para cada sede que aparece en **ambos años**, cuántas actividades TIC registró en cada período y si hubo un **incremento, decremento o se mantuvo igual** de un año al otro. Este análisis es clave para el informe de gestión ante el Congreso.

Construya una consulta que una las tablas **tic_2022** y **tic_2023** mediante un **INNER JOIN** sobre el campo **SEDE_CODIGO**, y que produzca el siguiente resultado para cada sede que aparece en ambos años:

Columna de salida	Cómo calcularla
`codigo_sede`	SEDE_CODIGO de cualquiera de las dos tablas
`total_act_2022`	COUNT(*) de registros de esa sede en tic_2022
`total_act_2023`	COUNT(*) de registros de esa sede en tic_2023
`diferencia`	total_act_2023 - total_act_2022
`tendencia`	CASE WHEN: 'CRECIÓ' si diferencia > 0, 'DECRECIÓ' si diferencia < 0, 'SIN CAMBIO' si = 0

Restricciones adicionales:

- Mostrar únicamente las sedes donde total_act_2022 >= 2 (sedes con al menos 2 registros en 2022).
- Ordenar por diferencia de forma descendente (las que más crecieron, primero).
- Limitar el resultado a las primeras 30 sedes.

Psss psss pista: ELSE 'SIN CAMBIO' END AS tendenci

¡Por 5 puntos extra en el quiz! +0.5

Me interesa que desde ya, vayan construyendo un repositorio personal en GitHub, por eso, para los que deseen pueden realizar un repositorio con las respuestas, los scripts etc y subirlo de manera individual a GitHub. Cuando ya tengan el repositorio copian el link y me lo envían por correo, o lo comparten directamente conmigo a mi Git (“mariabaci”).

La condición es que suban exactamente los resultados y los queries del Quiz a más tardar hoy a las **11:59 PM.**

ÉXITOS <3 😊